

VETRI PALLIGAL

VP Revision Camp · NEET · Class 11

DAY 3

PHYSICS

Questions

1. A particle starts from rest and moves along a straight line. Its position-time ($x-t$) graph is a parabola opening upwards, starting from the origin ($x = 0, t = 0$). The slope of the tangent to this $x-t$ curve at any instant represents:

ஒரு துகள் ஓய்வு நிலையிலிருந்து தொடங்கி ஒரு நேர்கோட்டில் இயங்குகிறது. அதன் இடம்-நேரம் ($x-t$) வரைபடம் ஆதிப்புள்ளியிலிருந்து ($x = 0, t = 0$) தொடங்கி மேல்நோக்கித் திறந்திருக்கும் ஒரு பரவளையம் ஆகும். இந்த $x-t$ வளைவரைக்கு எந்தவொரு கணத்திலும் வரையப்படும் தொடுகோட்டின் சாய்வு எதைக் குறிக்கிறது?

- a) The average velocity over the elapsed time interval | அ) கடந்த கால இடைவெளியின் சராசரி திசைவேகம்
- b) The instantaneous velocity at that instant | ஆ) அந்தக் கணத்தில் உடனடி திசைவேகம்
- c) The average acceleration over the elapsed time interval | இ) கடந்த கால இடைவெளியின் சராசரி முடுக்கம்
- d) The instantaneous acceleration at that instant | ஈ) அந்தக் கணத்தில் உடனடி முடுக்கம்

2. Consider the following two statements regarding kinematic graph areas: Statement-I: The area under a velocity-time graph represents the distance traveled only if the particle does not change its direction of motion. Statement-II: The area under an acceleration-time graph over a given time interval yields the instantaneous velocity at the end of that interval. Which of the following is correct?

இயக்கவியல் வரைபட பரப்பளவுகள் தொடர்பான பின்வரும் இரு கூற்றுகளைக் கருதுக: கூற்று-I: துகள் தனது இயக்கத் திசையை மாற்றவில்லை எனில் மட்டுமே திசைவேகம்-நேர வரைபடத்தின் கீழுள்ள பரப்பளவு கடந்த தொலைவைக் குறிக்கும். கூற்று-II: ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் முடுக்கம்-நேர வரைபடத்தின் கீழுள்ள பரப்பளவு அந்த இடைவெளியின் இறுதியில் உடனடி திசைவேகத்தைத் தரும். பின்வருவனவற்றுள் எது சரியானது?

- a) Both Statement-I and Statement-II are true | அ) கூற்று-I மற்றும் கூற்று-II இரண்டும் சரி
- b) Statement-I is true; Statement-II is false | ஆ) கூற்று-I சரி; கூற்று-II தவறு
- c) Both Statement-I and Statement-II are false | இ) கூற்று-I மற்றும் கூற்று-II இரண்டும் தவறு
- d) Statement-I is false; Statement-II is true | ஈ) கூற்று-I தவறு; கூற்று-II சரி

3. A high-speed train carriage is moving horizontally along a straight track at a constant velocity $v = 20$ m/s. A passenger inside the carriage drops a coin from a height of 5 m above the floor. To an observer P sitting inside the carriage and an observer G standing stationary on the ground, the geometric paths of the falling coin are, respectively:

ஒரு அதிவேக ரயில் பெட்டி ஒரு நேரான தண்டவாளத்தில் மாறாத திசைவேகம் $v = 20 \text{ m/s}$ உடன் கிடைமட்டமாக நகர்கிறது. பெட்டிக்குள் இருக்கும் ஒரு பயணி 5 m உயரத்திலிருந்து தரையை நோக்கி ஒரு நாணயத்தை விடுகிறார். பெட்டிக்குள் அமர்ந்திருக்கும் பார்வையாளர் P க்கும், தரையில் அசையாமல் நிற்கும் பார்வையாளர் G க்கும், விழும் நாணயத்தின் வடிவியல் பாதைகள் முறையே:

- a) A straight line for both P and G. | அ) P க்கும் G க்கும் ஒரு நேர்கோடு.
- b) A parabola for both P and G. | ஆ) P க்கும் G க்கும் ஒரு பரவளையம்.
- c) A parabola for P and a vertical straight line for G. | இ) P க்கு ஒரு பரவளையம், G க்கு ஒரு செங்குத்து நேர்கோடு.
- d) A vertical straight line for P and a parabola for G. | ஈ) P க்கு ஒரு செங்குத்து நேர்கோடு, G க்கு ஒரு பரவளையம்.

4. For the same particle ($x = kt^2$), the corresponding acceleration-time ($a-t$) graph is best described as:

அவ் துகளுக்கு ($x = kt^2$), தொடர்புடைய முடுக்கம்-நேர ($a-t$) வரைபடம் மிகச்சிறப்பாக எவ்வாறு விவரிக்கப்படும்?

- a) A straight line through the origin with positive slope | அ) நேர்சாய்வுடன் ஆதிப்புள்ளி வழியாகச் செல்லும் ஒரு நேர்கோடு
- b) A horizontal straight line above the time axis | ஆ) நேர்அச்சிற்கு மேலே அமைந்துள்ள ஒரு கிடைமட்ட நேர்கோடு
- c) An upward-opening parabola | இ) மேல்நோக்கித் திறந்திருக்கும் ஒரு பரவளையம்
- d) A straight line with a negative slope | ஈ) எதிர்சாய்வுடன் கூடிய ஒரு நேர்கோடு

5. For the same particle ($x-t$ is an upward parabola starting from origin, $x = kt^2$, $k > 0$), the corresponding velocity-time ($v-t$) graph is best described as:

அவ் துகளுக்கு ($x-t$ என்பது ஆதிப்புள்ளியிலிருந்து தொடங்கும் மேல்நோக்கிய பரவளையம், $x = kt^2$, $k > 0$), தொடர்புடைய திசைவேகம்-நேர ($v-t$) வரைபடம் மிகச்சிறப்பாக எவ்வாறு விவரிக்கப்படும்?

- a) A downward-opening parabola | அ) கீழ்நோக்கித் திறந்திருக்கும் ஒரு பரவளையம்
- b) A horizontal straight line (constant velocity) | ஆ) ஒரு கிடைமட்ட நேர்கோடு (மாறா திசைவேகம்)
- c) A straight line through the origin with a positive slope | இ) நேர்சாய்வுடன் ஆதிப்புள்ளி வழியாகச் செல்லும் ஒரு நேர்கோடு
- d) An upward-opening parabola starting from the origin | ஈ) ஆதிப்புள்ளியிலிருந்து தொடங்கி மேல்நோக்கித் திறந்திருக்கும் ஒரு பரவளையம்

CHEMISTRY

6. 1.5 moles of O_2 combine with Mg to form the oxide MgO . The mass of Mg that has combined is ($Mg = 24$)

- A) 72 g
- B) 36 g
- C) 48 g
- D) 24 g

1.5 மோல் O_2 , Mg உடன் சேர்ந்து MgO உருவாக்குகிறது. இதில் Mg இன் நிறை என்ன? (Mg = 24)

- A) 72 கிராம் B) 36 கிராம் C) 48 கிராம் D) 24 கிராம்

7. How many moles of magnesium phosphate, $Mg_3(PO_4)_2$, will contain 0.25 mole of oxygen atoms?

0.25 மோல் ஆக்ஸிஜன் அணுக்கள் கொண்ட மெக்னீசியம் பாஸ்பேட் $Mg_3(PO_4)_2$ இன் மோல்கள் எத்தனை?

- A) 3.125×10^{-2} B) 1.25×10^{-2} C) 2.5×10^{-2} D) 0.02

8. A compound, with molar mass 60, has 40% of C, 6.66% H and remaining oxygen. Calculate molecular formula of the compound.

- A) CH_2O B) $C_2H_4O_2$ C) C_3H_8O D) None of these

ஒரு சேர்மத்தின் மோலார் நிறை 60, இதில் 40% கார்பன், 6.66% ஹைட்ரஜன் மற்றும் மீதமுள்ளது ஆக்சிஜன். சேர்மத்தின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு:

- A) CH_2O B) $C_2H_4O_2$ C) C_3H_8O D) இவற்றில் எதுவுமில்லை

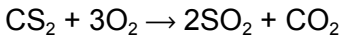
9. 10g of hydrogen and 64g of oxygen were allowed to react in a steel vessel. Amount of water produced in this reaction will be

- A) 1 mol B) 2 mol C) 3 mol D) 4 mol

10g ஹைட்ரஜன் மற்றும் 64g ஆக்சிஜன் எஃகு பாத்திரத்தில் வினைபுரிய அனுமதிக்கப்பட்டது. இந்த வினையில் உற்பத்தி செய்யப்படும் நீரின் அளவு:

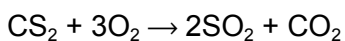
- A) 1 மோல் B) 2 மோல் C) 3 மோல் D) 4 மோல்

10. Which statement is false for the balanced equation given below?



- A) One mole of CS_2 will produce one mole of CO_2
B) The reaction of 16 g of oxygen produces 7.33 g of CO_2
C) The reaction of one mole of O_2 will produce $2/3$ mole of SO_2
D) Six molecules of oxygen require three molecules of CS_2

பின்வரும் சமன்செய்யப்பட்ட வினைக்கு தவறான கூற்று எது?



- A) 1 மோல் CS_2 , 1 மோல் CO_2 தரும்.
B) 16 g ஆக்சிஜன் வினைபட 7.33 g CO_2 உருவாகும்.

C) 1 மோல் O₂ வினைபட 2/3 மோல் SO₂ உருவாகும்

D) 6 ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறுகளுக்கு 3 CS₂ மூலக்கூறுகள் தேவை.

ZOOLOGY

11. Ciliated epithelium whose function is to move particles or mucus in a specific direction is located in:

கோழை அல்லது துகள்களைக் குறிப்பிட்ட திசையில் நகர்த்த உதவும் குறியிழை எபிதீலியம் (Ciliated epithelium) மனித உடலில் எங்கு அமைந்துள்ளது?

- (a) Tubular parts of nephrons / நெஃப்ரான் குழாய்ப் பகுதிகள்
- (b) Inner surface of bronchioles and fallopian tubes / மூச்சுக்கிளைக் குழல்கள் மற்றும் ஃபெலோப்பியன் குழாய்களின் உட்சுவர்
- (c) Ducts of salivary glands / உமிழ்நீர்ச் சுரப்பி நாளங்கள்
- (d) Wall of blood vessels / இரத்தக் குழாய்களின் சுவர்

12. Junctions that facilitate cell-to-cell communication by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid ion transport are:

அருகிலுள்ள செல்களின் செல்பிளாசத்தை இணைத்து அயனிகள் மற்றும் சிறிய மூலக்கூறுகளின் விரைவான பரிமாற்றத்திற்கு உதவும் செல் சந்திப்பு எது?

- (a) Tight junctions / இறுகிய சந்திப்புகள் (Tight junctions)
- (b) Desmosomes / டெஸ்மோசோம்கள்
- (c) Adhering junctions / ஒட்டும் சந்திப்புகள் (Adhering junctions)
- (d) Gap junctions / இடைவெளிச் சந்திப்புகள் (Gap junctions)

13. Which of the following connective tissue cells secretes histamine, serotonin, and heparin during inflammatory reactions?

அழற்சி வினைகளின் போது ஹிஸ்டமைன், செரோடோனின் மற்றும் ஹெப்பாரின் ஆகியவற்றைச் சுரக்கும் இணைப்புத் திசு செல்கள் யாவை?

- (a) Mast cells / மாஸ்ட் செல்கள் (Mast cells)
- (b) Fibroblasts / ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட்டுகள்
- (c) Macrophages / மேக்ரோஃபேஜ்கள்
- (d) Adipocytes / அடிபோசைட்டுகள்

14. Tendons and Ligaments are examples of dense regular connective tissue.

Tendons connect:

தசைநார்கள் (Tendons) மற்றும் தசைநார் நாண்கள் (Ligaments) அடர்ந்த சீரான இணைப்புத் திசுக்கள் ஆகும். தசைநார்கள் (Tendons) எவற்றை இணைக்கின்றன?

- (a) Skin to underlying muscle / தோலை அடியிலுள்ள தசையுடன் இணைக்கின்றன
- (b) Bone to bone / எலும்பை மற்றொரு எலும்புடன் இணைக்கின்றன
- (c) Skeletal muscle to bone / எலும்புத் தசையை எலும்புடன் இணைக்கின்றன
- (d) Cartilage to bone / குருத்தெலும்பை எலும்புடன் இணைக்கின்றன

15. The intercellular matrix of cartilage is solid, pliable, and resists compression. The cartilage cells are called:

குருத்தெலும்பின் (Cartilage) மேட்ரிக்ஸ் திண்மமாகவும், வளையும் தன்மையுடனும் காணப்படும். குருத்தெலும்பு செல்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன?

- (a) Osteocytes / ஆஸ்டியோசைட்டுகள்
- (b) Chondrocytes / காண்ட்ரோசைட்டுகள் (Chondrocytes)
- (c) Odontoblasts / ஒடொண்டோபிளாஸ்ட்டுகள்
- (d) Fibrocytes / ஃபைப்ரோசைட்டுகள்

16. Smooth muscle fibers lining internal visceral organs (like stomach, intestine, blood vessels) are:

உள்துறுப்புச் சுவர்களில் (இரைப்பை, குடல்) காணப்படும் வழுவழுப்பான தசை நார்கள் (Smooth muscle) எத்தகையவை?

- (a) Involuntary, branched, and intercalated / இயக்கமில்லா, கிளைத்த மற்றும் இணைத்தட்டுடையவை
- (b) Voluntary, cylindrical, and striated / இயக்கமுடைய (Voluntary), உருளை வடிவம் மற்றும் வரியுடையவை
- (c) Involuntary, fusiform, and non-striated / இயக்கமில்லா (Involuntary), கதிர் வடிவம் மற்றும் வரியற்றவை
- (d) Voluntary, multinucleated, and unbranched / இயக்கமுடைய, பல உட்கருவுடையவை

17. Which component of neural tissue makes up more than half the volume of neural tissue in the human body and protects neurons?

நரம்புத் திசுவில் பாதிக்கும் மேற்பட்ட கன அளவைக் கொண்டு, நரம்பு செல்களைப் (Neurons) பாதுகாத்து ஆதரிக்கும் செல்கள் யாவை?

- (a) Nissl's granules / நிஸ்ஸின் துகள்கள்
- (b) Axons / ஆக்சான்கள்
- (c) Dendrites / டென்ட்ரைட்டுகள்
- (d) Neuroglial cells / நியூரோகிளியா செல்கள் (Neuroglia)

18. In *Periplaneta americana* (Cockroach), excretion of nitrogenous waste (uric acid) is performed by yellow filamentous structures called:

கரப்பான் பூச்சியில் (Cockroach) யூரிக் அமிலக் கழிவுநீக்கப் பணியைச் செய்யும் மஞ்சள் நிற மெல்லிய நுண்குழல்கள் எவை?

- (a) Malpighian tubules / மால்பீஜியன் நுண்குழல்கள் (Malpighian tubules)
- (b) Hepatic caeca / ஹெபாடிக் சீக்கா
- (c) Collateral glands / கொலேட்டரியல் சுரப்பிகள்
- (d) Mushroom glands / காளான் சுரப்பிகள்

19. The median flexible lobe acting as a 'tongue' in the biting and chewing mouthparts of a cockroach is termed as:

கரப்பான் பூச்சியின் கடிக்கும் மற்றும் மெல்லும் வாய் உறுப்புகளில் நாக்கு போன்று செயல்படும் மடிப்பு பகுதி எது?

- (a) Labrum / லேப்ரம் (மேல் உதடு)
- (b) Hypopharynx / ஹைபோஃபாரின்க்ஸ் (Hypopharynx)
- (c) Labium / லேபியம் (கீழ் உதடு)
- (d) Mandibles / தாடைகள் (Mandibles)

20. The compound eyes of cockroach consist of about 2000 hexagonal units called ommatidia, producing vision that is:

கரப்பான் பூச்சியின் கூட்டுக்கண்களில் 2000 அறுங்கோண ஓமட்டிட்யா பிரிவுகள் உள்ளன. இவை உண்டாக்கும் பார்வை எத்தகையது?

- (a) Telescopic vision with high focal length / டெலிஸ்கோபிக் பார்வை
- (b) Apposition vision with high resolution / அப்போசிஷன் பார்வை (அதிக தெளிவுத்திறன்)
- (c) Mosaic vision with high sensitivity but less resolution / மொசைக் பார்வை (அதிக உணர்திறன், குறைந்த தெளிவுத்திறன்)
- (d) Binocular 3D vision / முப்பரிமாணப் பார்வை